

软件过程定义文档

软件工程—2023141461080—杨洲

1 文档前言

本文档为**融入 AI 技术后的新版软件过程定义文档**，在前期《软件过程剪裁与定义》成果基础上修订而成。原软件过程以 ISO/IEC 12207 软件生命周期过程为核心框架，参考 ISO/IEC 15504 过程评估模型、ISO/IEC 33001 过程质量模型，并结合本小型 Python 算法项目完成过程剪裁。

本次针对**视觉化虚拟健身教练系统**，在系统设计、编码实现、测试验证、运维监控四大环节引入 AI 技术，重构人机协同的智能化软件过程。文档包含项目全貌、原有过程回顾、过程剪裁规则、智能化改造方案、分阶段活动、角色职责、交付物标准、过程度量指标、风险管控机制等内容，是项目开发、测试、运维的正式执行依据。

2 项目整体概述

2.1 项目简介

本项目为**视觉化虚拟健身教练系统**，基于计算机视觉与人体姿态识别技术开发，支持本地视频文件、实时摄像头两种输入方式，可对太极拳、俯卧撑、通用健身动作进行姿态关键点检测、动作标准度评分、动作纠错提示与运动计数。项目采用轻量化 Python 架构，无需复杂部署，主打实时分析、可视化展示、中文提示三大核心能力，解决传统人工健身动作评估成本高、实时性差、反馈不及时的问题。

2.2 代码库与目录结构

项目根目录包含主程序、测试脚本、依赖配置、字体文件、视频素材；核心代码分层存放：

- * main.py：项目入口主程序，统筹视频加载、姿态检测、结果展示；
- * test_run.py：功能测试脚本，验证各模块可用性；
- * src/：核心算法目录，包含姿态检测、动作分析模块；
- * utils/：通用工具目录，包含视频处理、字体加载等工具函数；
- * 视频素材：taixi.mp4、fuwocheng.mp4、jianshen1.mp4，用于功能演示与测试。

2.3 核心技术栈

编程语言：Python 核心库：OpenCV（视频图像处理）、MediaPipe（人体姿态识别）、NumPy（数值计算）、Pillow（图像可视化） AI 辅助工具：豆包、通义灵码、Testin XAgent、讯飞星火

3 原有软件过程回顾与过程剪裁说明

3.1 原始软件生命周期

项目原有传统软件过程分为五大核心阶段：启动与规划过程、需求与设计过程、实现与开发过程、测试与验证过程、交付与总结过程。全流程以人工为主，未引入任何 AI 辅助环节。

3.2 原有过程剪裁规则

结合本项目**小型桌面算法应用**的定位，对标准 ISO/IEC 12207 重型过程进行剪裁：

- 1. 删减复杂管理流程：取消项目监理、专业配置管理、全维度风险管控等重型流程；
- 2. 简化文档体系：删减正式规格说明书、详细设计文档，保留架构说明、代码注释、项目报告；
- 3. 弱化长期运维流程：本项目为课程研发项目，简化商业化持续运维流程；
- 4. 强化迭代试错：针对计算机视觉算法特性，保留多轮快速迭代、算法调优流程。

3.3 智能化改造补充剪裁规则

在原有剪裁基础上，新增适配 AI 工具的补充规则：

- 1. 不新增独立 AI 模型训练流程，全部使用公有成熟 AI 工具，降低项目复杂度；
- 2. AI 环节作为嵌入节点融入现有流程，不单独拆分新的开发阶段；
- 3. 强制保留**AI 成果人工审核**流程，作为不可省略的关键环节。

4 智能化软件过程总体设计

4.1 改造目标

- 1. 利用 AI 工具提升模块设计、算法编码、场景测试、日志运维四大环节效率；
- 2. 建立 “AI 生成 + 人工审核” 的标准化人机协同模式；
- 3. 统一 AI 输出物质量标准，建立数据安全、输出偏差、技术依赖的全维度风险管控体系；
- 4. 完全保留原有过程框架与剪裁规则，保证过程延续性与稳定性。

4.2 整体流程架构

完整流程：项目启动规划 → 需求梳理与模块划分 → AI 辅助架构与 UML 设计 → 人工审核优化 → 编码开发 → AI 代码辅助与巡检 → 人工算法调试 → 常规功能测试 → AI 补充测试用例与缺陷预测 → 缺陷修复与回归测试 → 项目交付上线 → 运行日志采集 → AI 智能异常检测 → 人工故障处置。

4.3 全流程流程图

```mermaid  
flowchart TD

A[项目启动&规划] --> B[需求梳理&模块划分]

B --> C[AI 生成架构图/UML 类图]

C --> D[AI 架构辅助师审核优化]

D --> E[编码开发&模块编写]

E --> F[AI 代码生成&语法逻辑巡检]

F --> G[算法工程师人工调试]

G --> H[常规功能测试]

H --> I[AI 缺陷预测&补充异常用例]

I --> J[缺陷修复&回归测试]

J --> K[项目交付上线]

K --> L[系统运行日志采集]

L --> M[AI 智能异常检测&预警]

M --> N[AI 流程运维专员处置故障]

...

## ## 5 分阶段详细过程说明

### ### 5.1 启动与规划过程

**\*\*核心活动\*\***：明确项目功能目标、技术栈、目录结构、开发里程碑；划分模块、分配人员职责。 **\*\*AI 参与情况\*\***：本阶段需求固定，不引入 AI，全程人工执行。 **\*\*交付物\*\***：项目计划书、技术选型文档。

### ### 5.2 需求与设计过程（AI 核心环节 1）

#### **\*\*核心活动\*\***

1. 人工梳理功能需求、非功能需求，明确 src、utils、主程序、测试脚本的模块边界；
2. AI 架构辅助师使用大模型，输入项目结构与功能描述，生成架构图、UML 类图、模块说明；
3. 人工对照真实代码结构审核、修正细节偏差；
4. 定稿输出正式设计文档。

**\*\*AI 输出物\*\***：架构设计图、UML 类图、模块设计文档。 **\*\*质量标准\*\***：模块划分匹配项目目录，逻辑无错误，细节缺失率低于 5%。

### ### 5.3 实现与开发过程（AI 核心环节 2）

#### **\*\*核心活动\*\***

1. 开发工程师依据设计文档，编写项目基础代码框架；
2. 启用 VS Code 内嵌通义灵码，辅助编写视频处理、姿态检测、动作分析等算法代码，自动补充注释、执行代码巡检与重构；
3. 人工对核心算法逻辑进行调试、优化、模块联调；
4. 整合 src、utils 各模块，完成整体功能联调。

**\*\*AI 输出物\*\***：辅助代码、代码巡检报告。 **\*\*质量标准\*\***：代码无语法错误，注释规范，逻辑错误率低于 5%。

### 5.4 测试与验证过程（AI 核心环节 3）

**\*\*核心活动\*\***

- 1. 测试工程师执行基础功能测试，验证视频加载、姿态识别、动作分析等核心功能；
- 2. 使用 Testin XAgent 生成视频异常、画面干扰、摄像头故障等边界场景测试用例，同时预测潜在缺陷；
- 3. 执行全量场景测试，汇总所有问题；
- 4. 开发人员修复缺陷，完成回归测试。

**\*\*AI 输出物\*\***：异常测试用例、缺陷预测报告。 **\*\*质量标准\*\***：用例可直接执行，覆盖全部业务边界场景。

### 5.5 交付与运维过程（AI 核心环节 4）

**\*\*核心活动\*\***

- 1. 项目交付：输出可运行程序、完整源代码、测试脚本、依赖配置、使用手册；
- 2. 系统运行阶段自动采集运行日志、帧率数据、报错信息；
- 3. AI 流程运维专员对日志做脱敏处理后，导入 AI 工具完成智能异常检测与故障预警；
- 4. 人工根据预警信息排查、处置故障。

**\*\*AI 输出物\*\***：日志分析报告、异常预警信息。 **\*\*质量标准\*\***：异常识别准确率≥90%，预警信息描述清晰、便于排查。

## 6 全角色完整职责定义

### 6.1 原有角色

- 1. **\*\*项目负责人\*\***：统筹项目进度、人员分工、版本管理、最终成果验收，把控整体质量。
- 2. **\*\*算法开发工程师\*\***：负责姿态识别、动作分析等核心代码开发、模块联调、缺陷修复，审核 AI 生成代码。
- 3. **\*\*测试工程师\*\***：执行功能测试、场景测试、回归测试，配合 AI 工具完成全量测试。

### 6.2 新增 AI 专项角色

- 1. **\*\*AI 架构辅助师\*\***：发起 AI 设计任务，审核架构图、UML 模型，修正设计偏差，沉淀提示词与设计模板。
- 2. **\*\*AI 流程运维专员\*\***：负责 AI 工具部署与维护，审核各类 AI 输出成果；执行数据脱敏、安全管控；接收运维预警并处置故障。

## 7 全量交付物清单及质量标准

表格

| **阶段** | **交付物**         | **产出形式** | **质量标准**         |
|--------|-----------------|----------|------------------|
| ---    | ---             | ---      | ---              |
| 启动规划   | 项目计划书           | 人工产出     | 目标明确、里程碑清晰       |
| 需求设计   | 架构图、UML 类图、模块文档 | AI + 人工  | 匹配项目结构、逻辑正确、格式规范 |
| 编码开发   | 项目源代码、代码巡检报告    | AI + 人工  | 可正常运行、注释完整、漏洞少   |
| 测试验证   | 测试用例、缺陷报告       | AI + 人工  | 场景覆盖全面、描述清晰可执行   |
| 交付运维   | 程序包、使用手册、日志分析报告 | AI + 人工  | 部署简单、异常预警准确      |

## 8 过程度量指标（含 AI 贡献指标）

### 8.1 通用过程指标

- 1. 项目各阶段耗时、整体开发周期；
- 2. 缺陷总数、缺陷修复率、测试覆盖率。

### 8.2 AI 专项贡献指标

- 1. AI 设计效率提升率、AI 图纸修改率；
- 2. AI 代码产出占比、AI 代码错误率；
- 3. AI 测试用例覆盖率提升比例；
- 4. AI 异常预警准确率、故障发现时长缩短比例。

## 9 风险管控长效机制

结合前期风险评估结果，建立全流程常态化管控机制：

- 1. **\*\*数据安全管控\*\***：上传至公有 AI 平台的数据必须完成脱敏，禁止传输原始视频、核心算法参数；
- 2. **\*\*输出质量管控\*\***：所有 AI 产出物执行 100% 人工审核，审核不通过禁止流入下一环节；
- 3. **\*\*模型稳定性管控\*\***：统一标准化提示词与输出模板，归档复用优质 AI 成果；
- 4. **\*\*人员能力管控\*\***：限定 AI 使用范围，核心算法、核心模块禁止纯 AI 生成，定期开展技术复盘。

## 10 文档总结

本版软件过程文档在原有成熟过程基础上完成智能化升级，完整保留 ISO/IEC 12207 标准框架与项目专属剪裁规则，结合**\*\*视觉化虚拟健身教练\*\***真实代码结构、技术栈与业务功能，在四大关键环节嵌入 AI 辅助流程，补充专项角色、交付物标准与过程度量指标。

本次智能化改造方案经过原型实测试验证，人机协同模式落地性强，既保留传统软件工程的规范性，又借助 AI 技术大幅提升设计、编码、测试、运维效率，完全适配当前智能化软件工程发展趋势。本文档可作为项目开发、管理、交付的正式依据。